

Manual Técnico de Sintonización PID y Lazos de Control

Documento de Referencia Interna – Departamento de Control y Automatización

Auvix – Especialistas en IoT Industrial y Smart Grids

Código de documento: AUVIX-CTL-PID-001

Versión 1.0

3 de julio de 2026

Resumen

El presente manual constituye la base documental técnica del Departamento de Control y Automatización de Auvix, orientada a estandarizar los procedimientos de sintonización de controladores PID, el análisis de estabilidad mediante el método del lugar geométrico de las raíces (Root Locus) y los criterios de comunicación de telemetría asociados a los lazos de control de motores principales instalados en plantas industriales y sistemas de Smart Grid. Este documento está destinado a ingenieros de planta, técnicos de mantenimiento y sistemas automatizados de consulta (agentes de recuperación aumentada por generación, RAG) que requieran acceso estructurado a procedimientos, fórmulas y protocolos normalizados por la compañía.

Índice

1. Introducción y Alcance del Sistema de Control	2
1.1. Objetivo del Documento	2
1.2. Alcance	2
1.3. Definiciones y Terminología Clave	2
1.4. Arquitectura General del Lazo de Control de Motores	3
2. Procedimiento de Sintonización de Controladores de Motores Principales mediante el Método de Ziegler-Nichols	4
2.1. Fundamento Teórico	4
2.2. Método de Lazo Cerrado (Oscilación Sostenida)	4
2.3. Método de Lazo Abierto (Curva de Reacción)	5
2.4. Recomendaciones de Seguridad y Buenas Prácticas de Auvix	5
3. Diseño por Lugar de las Raíces (Root Locus) para Sistemas Estables	6
3.1. Fundamento Teórico	6
3.2. Reglas de Construcción del Lugar de las Raíces	6
3.3. Aplicación al Diseño de Lazos de Motores Principales	6
3.4. Relación entre Root Locus y la Sintonización PID	7
4. Protocolos de Capa de Enlace de Datos para Telemetría de Motores Principales	8
4.1. Contexto General	8
4.2. Protocolos de Capa de Enlace Utilizados en Planta	8
4.3. Consideraciones de Auvix sobre Telemetría de Motores	8

1 Introducción y Alcance del Sistema de Control

1.1 Objetivo del Documento

Este manual técnico tiene como propósito establecer el procedimiento estandarizado de Auvix para la sintonización, ajuste, verificación y mantenimiento de los lazos de control PID (Proporcional-Integral-Derivativo) aplicados al gobierno de motores principales, actuadores de proceso y variables de planta en entornos de automatización industrial y redes eléctricas inteligentes (Smart Grids). Adicionalmente, describe el marco teórico de análisis de estabilidad mediante lugar de las raíces y resume los protocolos de comunicación de capa de enlace de datos empleados para el transporte de telemetría hacia los servidores centrales de supervisión (SCADA/Historian).

1.2 Alcance

El alcance de este documento cubre:

- Controladores PID analógicos y digitales instalados en variadores de frecuencia (VFD), servoaccionamientos y controladores lógicos programables (PLC) de la línea de motores principales.
- Procedimientos de sintonización en lazo cerrado y lazo abierto, con énfasis en el método de Ziegler-Nichols.
- Fundamentos de diseño de compensadores mediante Root Locus para verificación de estabilidad relativa.
- Referencias a los protocolos de capa de enlace de datos (Data Link Layer, Capa 2 del modelo OSI) utilizados para el envío de telemetría de motores hacia los servidores centrales.

1.3 Definiciones y Terminología Clave

- **Lazo de control (Control Loop):** Sistema retroalimentado compuesto por sensor, controlador, actuador y proceso.
- **Controlador PID:** Algoritmo de control que combina las acciones Proporcional (K_p), Integral (K_i) y Derivativa (K_d).
- **Ganancia crítica (K_{cr} o K_u):** Ganancia proporcional a la cual el sistema en lazo cerrado entra en oscilación sostenida.
- **Periodo crítico (P_{cr} o T_u):** Periodo de oscilación sostenida del sistema en el punto de ganancia crítica.
- **Motor principal (Main Drive Motor):** Motor de accionamiento primario de una línea de producción o subestación, típicamente controlado por VFD.
- **Root Locus (Lugar Geométrico de las Raíces):** Técnica gráfica que muestra la trayectoria de los polos de lazo cerrado del sistema en función de la variación de un parámetro, usualmente la ganancia K .
- **Telemetría:** Conjunto de datos de proceso (velocidad, corriente, torque, temperatura, vibración) transmitidos desde el motor hacia los servidores centrales para supervisión y análisis histórico.

1.4 Arquitectura General del Lazo de Control de Motores

La arquitectura estándar Auvix para el control de motores principales contempla la siguiente cadena de señal:

1. Sensor de retroalimentación (encoder incremental, tacómetro o resolver).
2. Módulo de acondicionamiento de señal y conversión análogo-digital.
3. Controlador PID embebido en el VFD o en el PLC maestro.
4. Etapa de potencia (IGBT/puente inversor) que excita el devanado del motor.
5. Motor principal (inducción trifásica, síncrono o servomotor de imanes permanentes).
6. Bus de comunicación de campo para retorno de telemetría hacia el servidor central.

La función de transferencia genérica de un controlador PID en el dominio de Laplace se expresa como:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) \quad (1)$$

donde $T_i = K_p/K_i$ es el tiempo integral y $T_d = K_d/K_p$ es el tiempo derivativo.

2 Procedimiento de Sintonización de Controladores de Motores Principales mediante el Método de Ziegler-Nichols

2.1 Fundamento Teórico

El método de Ziegler-Nichols (Z-N) es la técnica normalizada de Auvix para la sintonización inicial de controladores PID en motores principales cuando no se dispone de un modelo matemático preciso de la planta. Existen dos variantes reconocidas y ambas están habilitadas para su uso en campo: el método de lazo cerrado (oscilación sostenida) y el método de lazo abierto (curva de reacción).

2.2 Método de Lazo Cerrado (Oscilación Sostenida)

Este es el procedimiento preferido de Auvix para motores principales con retroalimentación de velocidad disponible.

Procedimiento normalizado:

1. Poner el controlador del motor en modo exclusivamente proporcional, anulando las acciones integral y derivativa ($K_i = 0$, $K_d = 0$).
2. Incrementar progresivamente la ganancia proporcional K_p desde un valor bajo, aplicando pequeñas perturbaciones de referencia (setpoint) al lazo de velocidad o posición del motor.
3. Registrar la respuesta de la variable controlada (velocidad, corriente o posición) ante cada incremento de ganancia.
4. Identificar la **ganancia crítica** K_{cr} : el valor de K_p en el cual la salida del motor presenta oscilaciones sostenidas de amplitud constante, sin crecer ni decaer.
5. Medir el **periodo crítico** P_{cr} , correspondiente al tiempo entre dos picos consecutivos de la oscilación sostenida.
6. Calcular los parámetros del controlador PID aplicando las reglas de sintonización Z-N indicadas en la Tabla 1.
7. Cargar los parámetros calculados en el controlador del motor (VFD o PLC) y validar la respuesta transitoria ante un cambio escalón de referencia.
8. Realizar ajuste fino (fine tuning) manual si el sobreimpulso (overshoot) excede el 25 % o si el tiempo de establecimiento no cumple el criterio de la aplicación.

Cuadro 1: Reglas de sintonización Ziegler-Nichols (método de oscilación sostenida)

Tipo de controlador	K_p	T_i	T_d
P	$0,50 K_{cr}$	—	—
PI	$0,45 K_{cr}$	$P_{cr}/1,2$	—
PID	$0,60 K_{cr}$	$0,50 P_{cr}$	$0,125 P_{cr}$

A partir de T_i y T_d , las ganancias integral y derivativa del controlador de motor se obtienen como:

$$K_i = \frac{K_p}{T_i}, \quad K_d = K_p \cdot T_d \quad (2)$$

2.3 Método de Lazo Abierto (Curva de Reacción)

Aplicable en motores principales donde no es seguro inducir oscilación sostenida (por ejemplo, motores acoplados a cargas mecánicas críticas o trenes de laminación).

Procedimiento normalizado:

1. Con el motor en operación estable y el controlador en modo manual, aplicar un cambio escalón en la señal de control (por ejemplo, referencia de par o tensión de armadura).
2. Registrar la curva de reacción de la variable de proceso (velocidad o corriente del motor) en función del tiempo.
3. Determinar sobre la curva de reacción los siguientes parámetros: el tiempo de retardo L (tiempo muerto), la constante de tiempo T y la pendiente máxima de la curva $R = \Delta PV/T$.
4. Calcular los parámetros PID mediante las reglas de Ziegler-Nichols para curva de reacción, resumidas en la Tabla 2.

Cuadro 2: Reglas de sintonización Ziegler-Nichols (método de curva de reacción)

Tipo de controlador	K_p	T_i	T_d
P	$1/(RL)$	—	—
PI	$0,9/(RL)$	$L/0,3$	—
PID	$1,2/(RL)$	$2L$	$0,5L$

2.4 Recomendaciones de Seguridad y Buenas Prácticas de Auvix

- No exceder el 120 % de la corriente nominal del motor durante las pruebas de oscilación sostenida.
- Establecer límites de saturación (anti-windup) en la acción integral antes de iniciar la sintonización.
- Documentar en la bitácora de mantenimiento los valores de K_{cr} , P_{cr} y los parámetros PID finales de cada motor principal.
- Validar el comportamiento del lazo ante perturbaciones de carga simuladas, no solo ante cambios de referencia.
- Verificar que el tiempo de muestreo del controlador digital sea al menos 10 veces menor que la constante de tiempo dominante del motor.
- Repetir la validación de sintonización de forma periódica según el plan de mantenimiento predictivo de Auvix, o tras cualquier intervención mecánica sobre el acoplamiento del motor.

3 Diseño por Lugar de las Raíces (Root Locus) para Sistemas Estables

3.1 Fundamento Teórico

El método del lugar geométrico de las raíces (Root Locus) es una herramienta gráfica de análisis en el dominio de Laplace que permite estudiar cómo se desplazan los polos de lazo cerrado de un sistema de control a medida que varía un parámetro, típicamente la ganancia K del controlador. Auvix emplea esta técnica como criterio complementario a la sintonización Ziegler-Nichols para verificar la estabilidad relativa y el margen de diseño de los lazos de control de motores principales y de las redes de distribución en aplicaciones Smart Grid.

Para un sistema en lazo cerrado con función de transferencia directa $G(s)$ y retroalimentación $H(s)$, la ecuación característica es:

$$1 + K G(s)H(s) = 0 \quad (3)$$

Los polos de lazo cerrado son las raíces de la Ecuación 3 para cada valor de K . El lugar de las raíces es el conjunto de todos los puntos del plano s que satisfacen simultáneamente las condiciones de magnitud y ángulo:

$$|K G(s)H(s)| = 1, \quad \angle G(s)H(s) = 180^\circ(2k + 1), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (4)$$

3.2 Reglas de Construcción del Lugar de las Raíces

El trazado normalizado del lugar de las raíces sigue las siguientes reglas:

1. El lugar de las raíces inicia en los polos de lazo abierto ($K = 0$) y termina en los ceros de lazo abierto o en el infinito ($K \rightarrow \infty$).
2. El número de ramas es igual al número de polos de lazo abierto.
3. Las ramas son simétricas respecto al eje real.
4. Un punto del eje real pertenece al lugar de las raíces si el número de polos y ceros reales a su derecha es impar.
5. Las asíntotas de las ramas que tienden al infinito se calculan como:

$$\sigma_a = \frac{\sum \text{polos} - \sum \text{ceros}}{n - m}, \quad \theta_a = \frac{180^\circ(2k + 1)}{n - m} \quad (5)$$

donde n es el número de polos y m el número de ceros de lazo abierto.

6. Los puntos de ruptura (breakaway/break-in points) se determinan resolviendo $dK/ds = 0$.
7. El punto de cruce con el eje imaginario, que determina la ganancia crítica de estabilidad, se obtiene aplicando el criterio de Routh-Hurwitz sobre la ecuación característica.

3.3 Aplicación al Diseño de Lazos de Motores Principales

Para garantizar estabilidad y desempeño transitorio adecuado en el control de motores principales, Auvix establece los siguientes criterios de diseño sobre el lugar de las raíces:

- Los polos de lazo cerrado dominantes deben ubicarse en el semiplano izquierdo del plano s , con un factor de amortiguamiento relativo $\zeta \geq 0,6$ para minimizar el sobreimpulso en la respuesta de velocidad del motor.

- La frecuencia natural no amortiguada ω_n de los polos dominantes debe seleccionarse en función del tiempo de establecimiento requerido por la aplicación, mediante la relación aproximada $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$.
- Se recomienda incorporar un compensador de adelanto de fase (lead compensator) cuando se requiera desplazar el lugar de las raíces hacia la izquierda para incrementar el margen de estabilidad relativa.
- Se recomienda un compensador de atraso de fase (lag compensator) cuando se busque reducir el error en estado estacionario sin alterar significativamente la respuesta transitoria dominante.
- Todo rediseño del lazo mediante compensación debe validarse posteriormente contra los parámetros obtenidos por el método de Ziegler-Nichols, verificando consistencia entre ambos enfoques.

3.4 Relación entre Root Locus y la Sintonización PID

El lugar de las raíces permite interpretar gráficamente el efecto de cada acción del controlador PID sobre la ubicación de los polos de lazo cerrado del motor:

- La **acción proporcional** desplaza la ganancia a lo largo del lugar de las raíces existente, sin modificar su trayectoria.
- La **acción integral** añade un polo en el origen, desplazando el lugar de las raíces hacia el semiplano derecho y reduciendo el margen de estabilidad relativa si no se compensa adecuadamente.
- La **acción derivativa** añade un cero en el semiplano izquierdo, atrayendo el lugar de las raíces hacia la izquierda y mejorando el amortiguamiento del sistema.

4 Protocolos de Capa de Enlace de Datos para Telemetría de Motores Principales

4.1 Contexto General

Una vez sintonizado el lazo de control del motor principal, la planta requiere transmitir de forma confiable las variables de telemetría (velocidad, corriente, torque, temperatura del devanado, vibración) desde el controlador de campo hacia los servidores centrales de supervisión (SCADA e Historian) de Auvix. Esta sección resume, a nivel de referencia, los protocolos de capa de enlace de datos (Capa 2 del modelo OSI) empleados en la infraestructura de planta para dicho fin.

4.2 Protocolos de Capa de Enlace Utilizados en Planta

- **Ethernet Industrial (IEEE 802.3):** Protocolo base de capa de enlace para la red troncal de planta, sobre el cual se transportan los protocolos de aplicación industrial como EtherNet/IP, PROFINET y Modbus TCP.
- **PROFIBUS DP (capa de enlace basada en IEC 61158):** Utilizado en segmentos de campo para la comunicación determinística entre variadores de frecuencia y controladores maestros en líneas de motores principales de generación anterior.
- **HART sobre capa física de 4-20 mA (FSK, Bell 202):** Empleado en instrumentación de campo asociada a motores auxiliares, con encapsulamiento de trama a nivel de enlace para telemetría de baja velocidad.
- **IEEE 802.15.4 (base de redes inalámbricas de sensores):** Utilizado como capa de enlace para nodos IoT inalámbricos de monitoreo de vibración y temperatura en motores de difícil acceso, integrados a la plataforma Smart Grid de Auvix.
- **HDLC (High-Level Data Link Control):** Empleado como protocolo de enlace subyacente en enlaces seriales punto a punto entre subestaciones y concentradores de datos en aplicaciones de Smart Grid.

La selección del protocolo de capa de enlace para cada segmento de planta depende de los requisitos de determinismo, distancia, inmunidad electromagnética y compatibilidad con el sistema de control distribuido (DCS) instalado. La configuración específica de cada segmento de red se documenta en el plano de arquitectura de red de la planta correspondiente, el cual es un anexo independiente a este manual.

4.3 Consideraciones de Auvix sobre Telemetría de Motores

- Los datos de telemetría de motores principales deben transmitirse con una tasa de refresco compatible con el periodo de muestreo del lazo de control PID correspondiente.
- La integridad de los datos de capa de enlace debe verificarse mediante los mecanismos de control de errores propios de cada protocolo (CRC en Ethernet, checksum en HART, entre otros).
- Cualquier incidencia de pérdida de telemetría debe registrarse y correlacionarse con el desempeño del lazo de control, dado que puede afectar la supervisión remota de la sintonización PID vigente.

Fin del Manual Técnico de Sintonización PID y Lazos de Control – Documento AUVIX-CTL-PID-001.